

MATRICES EN PROGRAMACIÓN



Sebastian Guevara Sanchez
Santiago de Cali
2026 08 08

MATRICES EN PROGRAMACIÓN

¿Donde hemos visto matrices?

¿En clases pasadas que hemos visto sobre matrices?

Indice de la clase:

- Definición de matrices
- Tipos de matrices
- Ejemplos de matrices
- Actividad
- Retroalimentación

MATRICES EN PROGRAMACIÓN

“Grupos de variables dentro de filas y columnas, que suelen crecer de manera vertical, horizontal o de las 2 maneras.”

“Una matriz es un arreglo rectangular de términos o elementos a partir del cual se pueden formar diferentes sistemas de determinantes al omitir filas o columnas.” – Cayley A. “Memoir on the Theory of Matrices”. - Reino Unido, 1958

“Una matriz (o array bidimensional) es una estructura de datos homogénea y de tamaño fijo que organiza elementos del mismo tipo en una cuadrícula de filas y columnas, donde cada elemento se direcciona mediante un par de índices” – Knuth D. “The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms.” – Estados unidos, 1968

“Una matriz es una abstracción de datos vectorial que encapsula una cuadrícula $m \times n$ junto con un conjunto de operaciones algebraicas válidas (suma, multiplicación de matrices, transposición, descomposición LU/SVD) optimizadas para el rendimiento computacional.” Golub G. y VanLoan C. “Matrix Computations” – Estados unidos, 198

MATRICES EN PROGRAMACIÓN

Matrix addition

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 9 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+9 & 4+11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 12 & 15 \end{bmatrix}$$

main.py

```
1
2
3
4 matriz = [
5     [85, 45, 1, 7, 9],
6     [12, 52, 9, 151, 56],
7     [76, 10, 56, 99, 9],
8 ]
9
10 # Inicializar y asumir que tanto el mayor como
```

--VISUAL--

```
De la matriz:
[[85, 45, 1, 7, 9], [12, 52, 9, 151, 56], [76, 10, 56, 99, 9]]
El menor es 1 y el mayor es 151
```

Tipos de matrices

Matriz por forma:

Estas pueden ser matriz por fila cuando es solo una fila o quizás matriz por columna cuando es una sola columna.

Matrices cuadradas: cuando la cantidad de filas es la misma que la cantidad de columnas.

$$A_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$
$$A_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$
$$A_{n \times m} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Matriz en rectángulo: es cuando hay mas filas que columnas o mas columnas que filas.

Rectangular matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

Tipos de matrices

Matriz por valores:

Matriz nula (o cero): todos sus elementos son 0.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz nula

Matriz identidad (I): es cuadrada, con 1 en la diagonal principal y 0 en el resto.

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonal: solo tiene valores distintos de 0 en la diagonal principal.

Matriz Diagonal

$$A_{(3 \times 3)} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz escalar: es diagonal y todos los valores de la diagonal son iguales.

Scalar matrix

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Ejemplo de matrices

Lenguaje de programación C

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int num[5]={0,0,0,0,0};
8      cout<<"Guarda 5 numeros"<<endl;
9      for (int i=0;i<=4;i++)
10     {
11         cin>>num[i];
12     }
13     cout<<"Los numeros son:"<<endl;
14     for (int i=0;i<=4;i++)
15     {
16         cout<<num[i]<<endl;
17     }
18     return 0;
19 }
```

```
83  public static void main(String[] args) {
84
85      int[][] matriz1 = {
86          {10, 5, 12},
87          {98, 5, 6},
88          {8, 4, 6},
89      };
90      int[][] matriz2 = {
91          {8, 7, 5},
92          {19, 56, 4},
93          {8, 76, 90},
94      };
95      sumarMatrices(matriz1, matriz2);
96  }
97 }
```

Run: Main x

C:\jdk\jdk-16\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent.jar" -Didea.config.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\config -Didea.system.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin -Didea.platform.prefix=Java -Didea.version=2021.3.1 -Didea.copyright=Copyright (c) 2000-2021 JetBrains s.r.o. All rights reserved. -Didea.vendor.name=JetBrains -Didea.platform.prefix=Java -Didea.version=2021.3.1 -Didea.copyright=Copyright (c) 2000-2021 JetBrains s.r.o. All rights reserved. -Didea.vendor.name=JetBrains

1			2			Suma					
10	5	12		8	7	5		18	12	17	
98	5	6		19	56	4		117	61	10	
8	4	6		8	76	90		16	80	96	

Process finished with exit code 0

Lenguaje de programación Java

Ejemplo de matrices

Lenguaje de programación PHP

```
</head>
<body>
  <p>
    <?php
      $ar[0][0]=1;
      $ar[0][1]="hola";
      $ar[1][0]=4;
      $ar[1][1]=
      echo $ar[0][0];
    ?>
```

```
1
2
3 #include <iostream>
4 #include "conio.h"
5
6 using namespace std;
7
8 int main(){
9
10     int A[3][3] = {{5,7,8},{5,7,8},{5,7,8}};
11     int B[3][3] = {{5,7,8},{5,7,8},{5,7,8}};
12     int C[3][3];
13
14     for(int i =0; i<3; i++){
15         for(int j =0; j<3; j++){
16             C[i][j] = A[i][j] - B[i][j];
17         }
18     }
19     for(int i =0; i<3; i++){
20         for(int j =0; j<3; j++){
21             cout << C[i][j] << "\t";
22         }
23         cout << endl;
24     }
25     _getch();
26 }
```

Lenguaje de programación Python

ACTIVIDAD

1) Escoja una de los siguientes tipos de matriz por valores y consulte en internet las siguientes preguntas y de una respuesta con sus palabras.

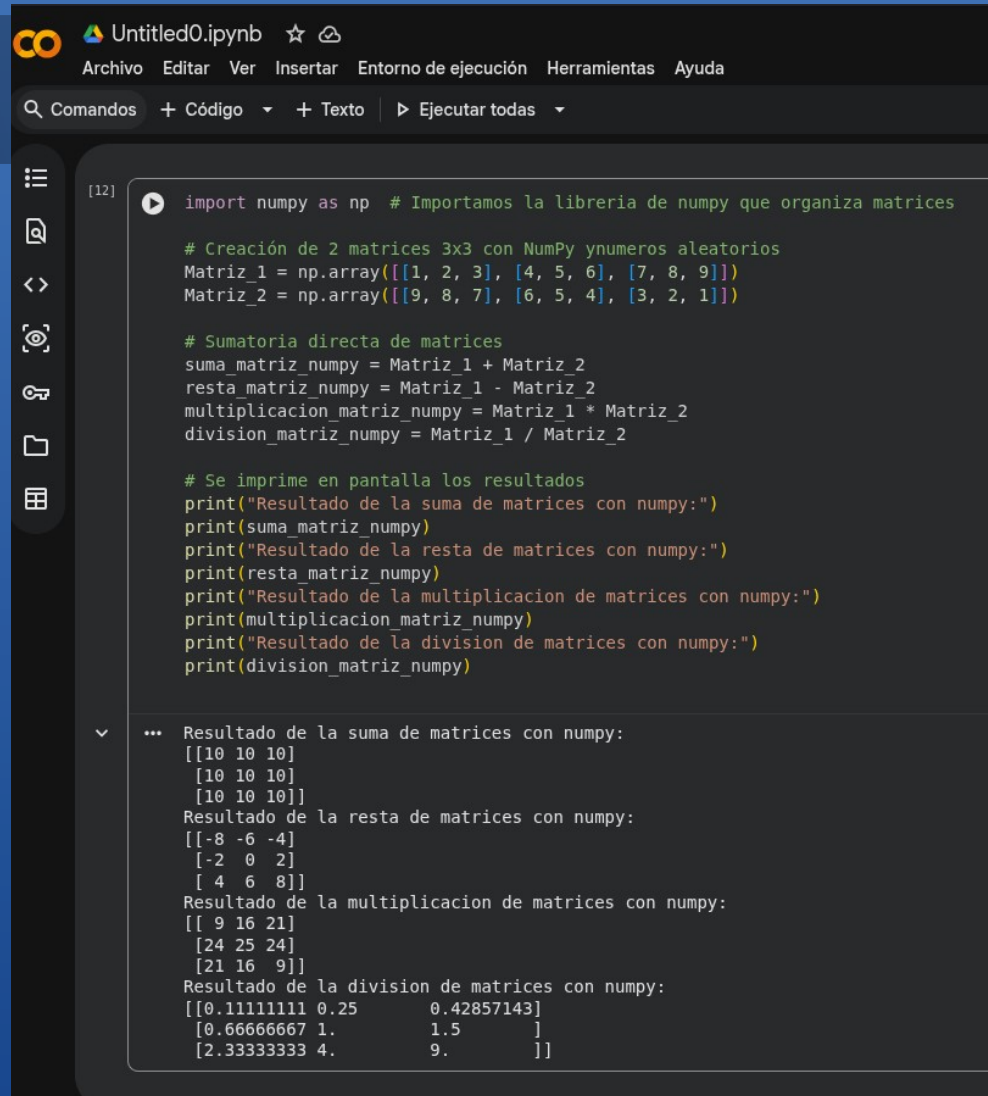
- Quien fue el primero en hablar de esta matriz
- En que año se hablo de esta matriz
- En que áreas laborales se usan
- Escoja una de estas areas laborales y explique como poner en practica esta matriz
- Cree un ejemplo de este tipo de matriz

Tipo de matriz a escoger:

Matriz nula (o cero), Matriz identidad , Matriz diagonal, Matriz escalar

ACTIVIDAD

1) Por favor en colaboratory y lenguaje de programación python cree 2 matrices con números aleatorios de 3 cifras (Ejemplo = 123) en cada posición y que sea una matriz 3x3, luego realice las operaciones aritméticas básicas entre estas 2 matrices, luego imprima los resultados en pantalla.



```
Untitled0.ipynb ☆ ☁
Archivo  Editar  Ver  Insertar  Entorno de ejecución  Herramientas  Ayuda
Q Comandos  + Código  + Texto  ▶ Ejecutar todas

[12] ▶ import numpy as np # Importamos la libreria de numpy que organiza matrices

# Creación de 2 matrices 3x3 con NumPy y numeros aleatorios
Matriz_1 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
Matriz_2 = np.array([[9, 8, 7], [6, 5, 4], [3, 2, 1]])

# Sumatoria directa de matrices
suma_matriz_numpy = Matriz_1 + Matriz_2
resta_matriz_numpy = Matriz_1 - Matriz_2
multiplicacion_matriz_numpy = Matriz_1 * Matriz_2
division_matriz_numpy = Matriz_1 / Matriz_2

# Se imprime en pantalla los resultados
print("Resultado de la suma de matrices con numpy:")
print(suma_matriz_numpy)
print("Resultado de la resta de matrices con numpy:")
print(resta_matriz_numpy)
print("Resultado de la multiplicacion de matrices con numpy:")
print(multiplicacion_matriz_numpy)
print("Resultado de la division de matrices con numpy:")
print(division_matriz_numpy)

... Resultado de la suma de matrices con numpy:
[[10 10 10]
 [10 10 10]
 [10 10 10]]
Resultado de la resta de matrices con numpy:
[[-8 -6 -4]
 [-2  0  2]
 [ 4  6  8]]
Resultado de la multiplicacion de matrices con numpy:
[[ 9 16 21]
 [24 25 24]
 [21 16  9]]
Resultado de la division de matrices con numpy:
[[0.11111111 0.25      0.42857143]
 [0.66666667 1.        1.5       ]
 [2.33333333 4.         9.        ]]
```